

অধ্যায়-৭

ইঙ্কজেট প্রিন্টারের অপারেশন

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

**** ১। ইঙ্কজেট প্রিন্টার (Inkjet Printer) কাকে বলে?**

উত্তর : যে প্রিন্টার কালি ছড়িয়ে বা স্প্রে করে কম্পিউটারে ফলাফল প্রিন্ট করে থাকে, তাকে ইঙ্কজেট প্রিন্টার বলে। এই প্রিন্টারে তরল কালি ব্যবহৃত হয়।

SOS

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। ইঙ্কজেট প্রিন্টারের যন্ত্রাংশসমূহ কী কী?**

বাকশিবো- ২০১২, ২৩

উত্তর : ইঙ্কজেট প্রিন্টারের যন্ত্রাংশসমূহ নিচে দেওয়া হলো :

1. প্রিন্টার বডি (Printer Body)
2. পাওয়ার সাপ্লাই ইউনিট (Power Supply Unit)
3. মাদারবোর্ড (Motherboard)
4. পেপার ফিড মোটর (Paper Feed Motor)
5. পেপার ফিড রোলার (Paper Feed Roller)
6. প্রিন্টহেড (Printhead)
7. হোম পজিশন ইঙ্কজেট সেন্সর (Home Position Inkjet Sensor)
8. টাইমিং বেল্ট (Timing Belt)
9. প্রিন্টহেড পজিশন মোটর (Printhead positioning Motor)
10. কন্ট্রোল প্যানেল (Control Panel)

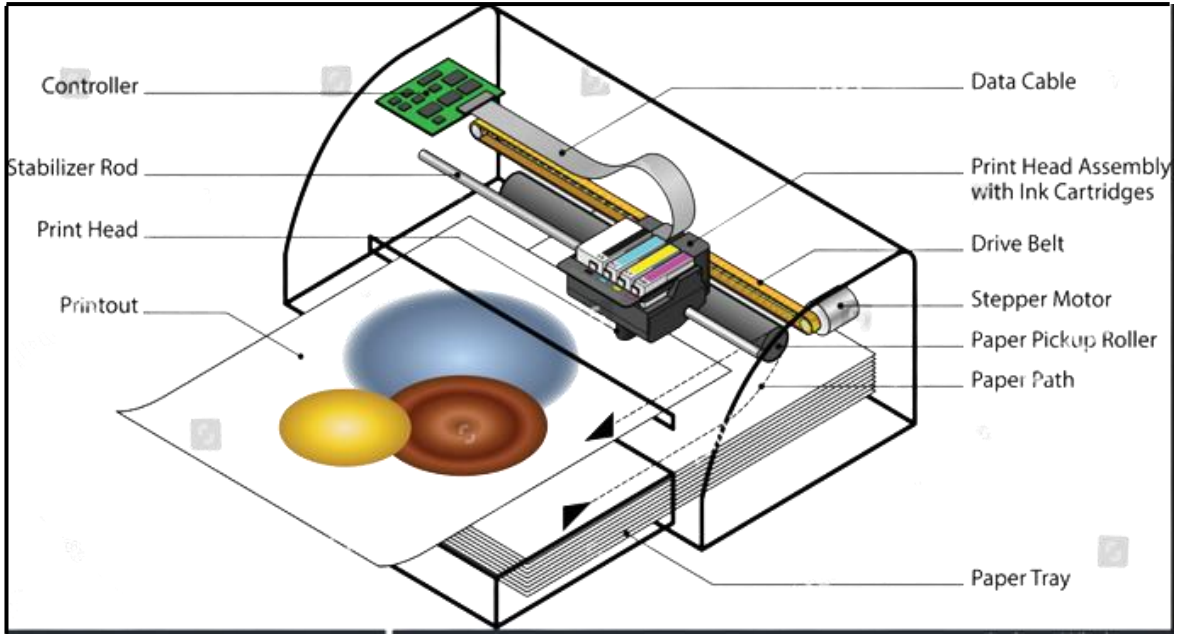
11. ইঙ্ক ওভারফ্লো প্যাড (Ink Overflow Pad)

12. প্যারালাল ইন্টারফেস পোর্ট (Parallel Interface Port)

**** ২। ইঙ্কজেট প্রিন্টারের বিভিন্ন অংশ চিহ্নিত কর।**

বাকাশিবো- ২০০৪, ১৪, ১৫, ২২

উত্তর : ইঙ্কজেট প্রিন্টারের বিভিন্ন অংশের নাম নিম্নরূপ :



চিত্র : ইঙ্কজেট প্রিন্টারের বিভিন্ন অংশ

***** ৩। ইঙ্কজেট প্রিন্টারের সুবিধা-অসুবিধাগুলো লেখ।**

বাকাশিবো- ২০০৮, ০৯, ১১, ১১'পরি, ১৩, ১৪'পরি, ১৭'পরি, ১৮, ১৮'পরি

উত্তর : ইঙ্কজেট প্রিন্টারের সুবিধা-অসুবিধাগুলো উল্লেখ করা হলো :

ইঙ্কজেট প্রিন্টারের সুবিধাসমূহ নিম্নরূপ :

- কম খরচে রঙিন চিত্র এবং ফটোগ্রাফ প্রিন্ট করা যায়।
- প্রিন্ট করার আগে গরম করার প্রয়োজন নেই।
- কার্টিজগুলি রিফিল করা যায় বলে খরচ কমানো সম্ভব।

- iv) ব্যবহার সহজ, ওজন কম এবং আকারে ছোট।
- v) অন্যান্য প্রিন্টারের তুলনায় গতি বেশি।
- vi) প্রিন্ট করার সময় তেমন শব্দ হয় না।
- vii) প্রিন্ট কোয়ালিটি ভালো মানের।
- viii) দাম তুলনামূলক কম।

ইঙ্কজেট প্রিন্টারের অসুবিধাসমূহ নিম্নরূপ :

- i) কালি ব্যয়বহুল।
- ii) কালি তরল থাকে ফলে প্রিন্ট করার পর কাগজের উপর পানি পড়লে তা নষ্ট হয়ে যায়।
- iii) প্রিন্টিং হেড ঘন ঘন পরিষ্কার করতে হয়।
- iv) দীর্ঘ সময় ব্যবহার করলে কালি শুকিয়ে প্রিন্টিং হেড ব্লক হয়ে যায়।
- v) লেজার প্রিন্টারের তুলনায় গতি কম।
- vi) ইঙ্ক কার্টিজ এর দাম অনেক বেশি।
- vii) কম টেকসই।

SOS

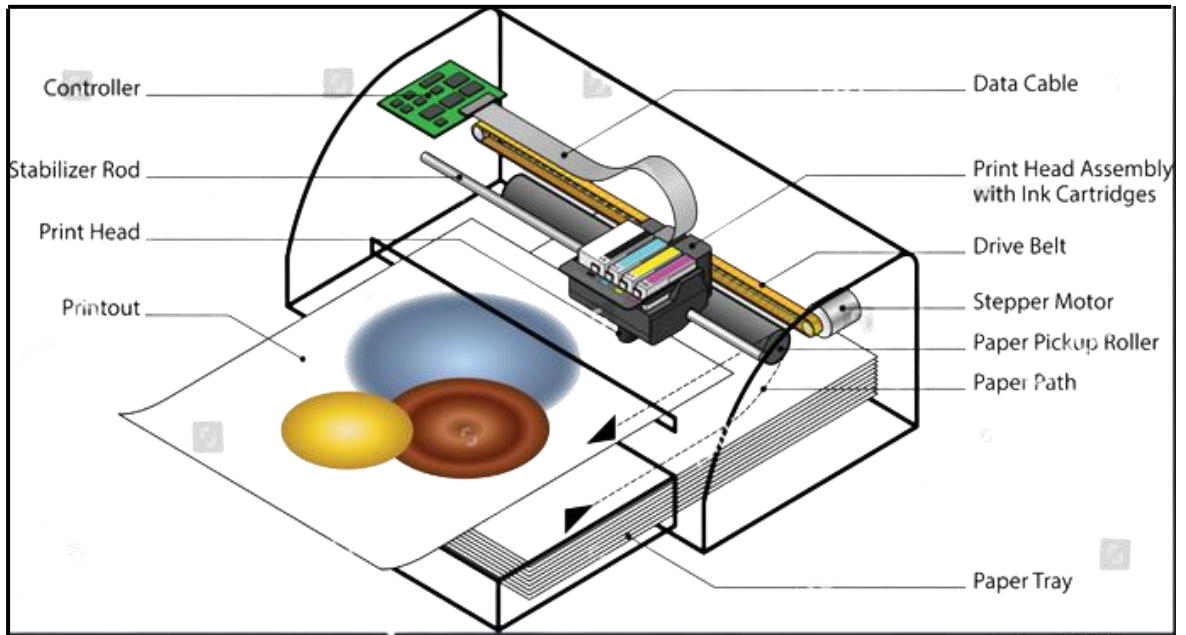
রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :

*** ১। ইঙ্কজেট প্রিন্টারের কার্যপ্রণালি চিত্রসহ বর্ণনা কর।

বাকাশিবো- ২০০৪, ১০, ১১, ১১' পরি, ১২, ১২'পরি, ১৩, ১৭

উত্তর : ইঙ্কজেট প্রিন্টার : যে প্রিন্টার কালি ছড়িয়ে বা স্প্রে করে কম্পিউটারে ফলাফল প্রিন্ট করে থাকে, তাকে ইঙ্কজেট প্রিন্টার বলে। এই প্রিন্টারে তরল কালি ব্যবহৃত হয়।

Block Diagram :



চিত্র : ইঙ্কজেট প্রিন্টারের বিভিন্ন অংশ

ইঙ্কজেট প্রিন্টারের বিভিন্ন অংশ যেমন : পাম্প, নজল, চার্জ ইলেকট্রোড, ক্রিস্টাল ড্রাইভার, হরিজন্টাল ও ভার্জিক্যাল ডিফ্লেকশন প্লেট, ইঙ্ক গাটার, চার্জিং কন্টোল ইউনিট, রিজার্ভার ও ফিল্টারের মাধ্যমে কার্যক্রম পরিচালিত করে।

বর্ণনা : ইঙ্কজেট প্রিন্টারের মাধ্যমে প্রিন্টিং-এর ক্ষেত্রে প্রথমেই এর পাম্প ব্যবহার করে নজলে কালি সরবারহ করা হয়। পরবর্তীতে নজলটিকে ক্রিস্টাল ড্রাইভার দ্বারা 100kHz ফ্রিকুয়েন্সিতে ভাইব্রেট করানো হয়। ফলে নজল দিয়ে তরল কালির সূক্ষ্ম কণা অনবরত সম্মুখে রাখা কাগজের দিকে প্রবাহিত হতে থাকে। তবে তরল কালির এই সূক্ষ্ম কণাগুলো প্রিন্টারটি দ্বারা যেসব ক্যারেঙ্কার প্রিন্ট করা হবে সেসব ক্যারেঙ্কারের গঠনের উপর ভিত্তি করে সামনের দিকে প্রবাহিত হয়। এ প্রিন্টারের মাধ্যমে যেসব ডাটা প্রিন্ট করা হবে সেসব ডাটা বা ক্যারেঙ্কারগুলোর উপর ভিত্তি করে চার্জিং কন্ট্রোল ইউনিটটি চার্জ ইলেকট্রোডকে ০-৩০০ ভোল্ট এ চার্জ করে।

ফলে নজল হতে আগত কালির কণাগুলোও চার্জ ইলেকট্রোডের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হওয়ার সময় চার্জিত হয়। পরবর্তীতে এই চার্জিত কালির কণাগুলো হরিজন্টাল ডিফ্লেকশন প্লেট ও ভার্টিক্যাল ডিফ্লেকশন প্লেটের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়। অক্ষরের অবস্থান অনুযায়ী এ প্লেটগুলো কালির কণাগুলোকে যথাযথভাবে ডিফ্লেকশন ঘটিয়ে সামনে রাখা প্রিন্টিং সারফেস বা কাগজের উপর ফেলে। ফলে প্রয়োজনীয় অক্ষরটি প্রিন্ট হয়। আর যদি কোনো ক্যারেঙ্কার ইনফরমেশন না থাকে, তাহলে কালির কণাগুলো ডিফ্লেকটেড না হয়ে সেগুলো ইঙ্ক গাটার হয়ে ফিল্টার সেকশন দ্বারা ফিল্টারিং হয়ে রিজার্ভারে এসে জমা হয়। এভাবেই ইঙ্কজেট প্রিন্টারের মাধ্যমে প্রিন্টিং প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়। এই প্রিন্টার বর্তমানে বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে কারণ সাদা-কালো বা রঙিন উভয় প্রকার ছবি, গ্রাফ মুদ্রণ করা যায়।